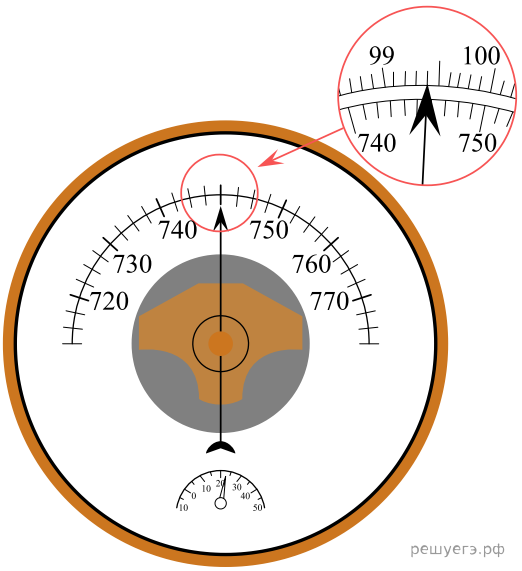
1. Тип 19 № 8198

С помощью барометра проводились измерения атмосферного давления. Верхняя шкала барометра проградуирована в кПа, а нижняя шкала — в мм рт. ст. Погрешность измерений давления равна цене деления шкалы барометра. Запишите в ответ величину атмосферного давления, выраженного в мм рт. ст., с учетом погрешности. *В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.*



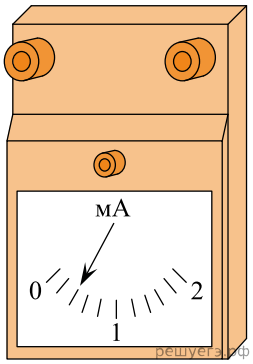
2. Тип 19 № 29040

На весах взвесили вместе 15 одинаковых пачек творога. Показания весов оказались равными 2,79 кг. Погрешность измерения составила 30 г. Чему равна масса одной пачки творога с учетом погрешности измерений?

Ответ: (_____ ± _____) г.

3. Тип 19 № 8032

При помощи миллиамперметра измеряется ток в некоторой электрической цепи. Миллиамперметр изображен на рисунке. Чему равен ток в цепи, если погрешность прямого измерения тока составляет половину цены деления миллиамперметра? Ответ приведите в миллиамперах. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.



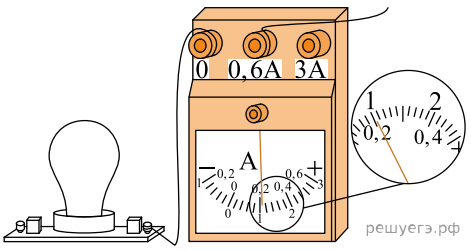
4. Тип 19 № 32138

Для определения массы порции керосина ученик измерил ее объем с использованием мерного цилиндра и получил результат: $V = (30{,}0 \pm 0{,}5)$ см^3. Чему равна масса данной порции керосина с учетом погрешности измерений?

Ответ: *(_____ ± _____) г.*

5. Тип 19 № 38504

Чему равна сила тока в лампочке (см. рис.), если погрешность прямого измерения силы тока амперметром на пределе измерения 3 А равна 0,15 А, а на пределе измерения 0,6 А равна 0,03 А? *Ответ запишите в амперах. Значение и погрешность запишите слитно без пробела.*

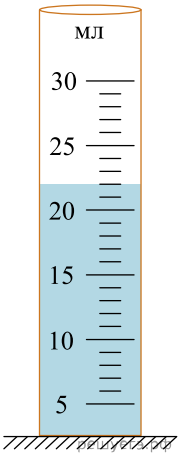


6. Тип 19 № 46155

В упаковке содержится 5 одинаковых пачек бумаги. Высота этой упаковки составила 27 см, а погрешность измерения высоты равна 2 мм. Чему равна толщина одной пачки бумаги с учётом погрешности измерений? *Ответ запишите в сантиметрах.*

7. Тип 19 № 9159

Какой объем в мензурке занимает налитая в нее вода (см. рис.), если погрешность измерения равна половине цены деления? Ответ дайте в мл. *В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.*



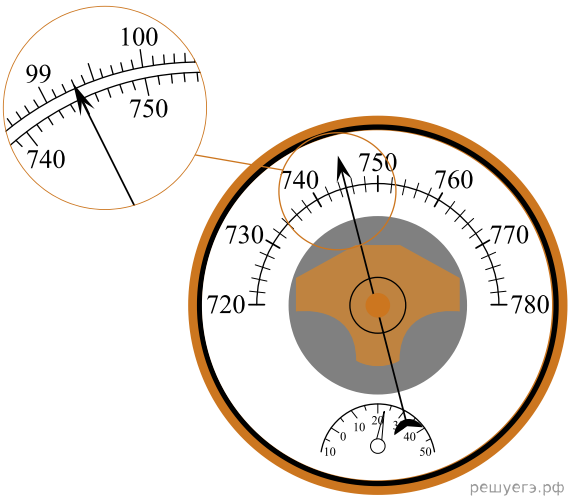
8. Тип 19 № 31567

Мастер взвесил на весах 50 одинаковых деталей. Общая масса этих деталей оказалась равной 2,2 кг. Погрешность весов составляет 1 г. Определите массу одной детали с учетом погрешности измерений.

Ответ: (_____ ± _____) г.

9. Тип 19 № 16863

С помощью барометра проводились измерения атмосферного давления. Верхняя шкала барометра проградуирована в килопаскалях, а нижняя шкала — в миллиметрах ртутного столба (см. рис.). Погрешность измерений давления равна цене деления шкалы барометра. Чему равно атмосферное давление в миллиметрах ртутного столба по результатам этих измерений? В ответе значение атмосферного давления (в мм рт. ст.) и погрешность запишите слитно без пробелов.



10. Тип 19 № 8190

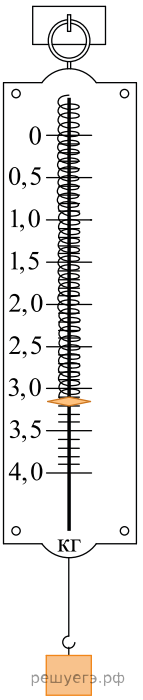
При определении скорости равномерно прямолинейно движущейся тележки ученик измерил время движения по очень точному электронному секундомеру: $t = 10{,}00$ с. Пройденный тележкой за это время путь был измерен с помощью рулетки: $S = 150 \pm 1$ см. Запишите в ответ модуль скорости тележки (в см/с) с учетом погрешности измерений. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.

11. Тип 19 № 23309

Мультиметр — это комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций. Он может выполнять функции вольтметра, амперметра и омметра. Определите по фотографии напряжение, измеряемое с помощью мультиметра, если погрешность прямого измерения равна цене деления шкалы вольтметра. *Выразите обе величины в вольтах и округлите их до десятых долей.*

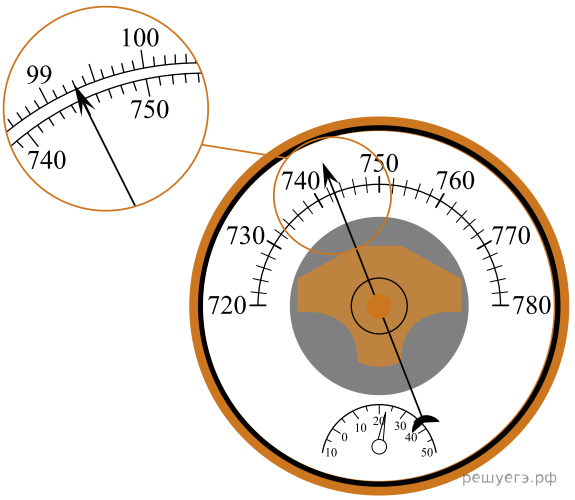
12. Тип 19 № 35181

Ученик измерял силу тяжести, действующую на груз. Показания динамометра приведены на рисунке. Погрешность измерения равна цене деления динамометра. Запишите в ответ величину силы тяжести, действующей на груз, с учетом погрешности измерений. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.



13. Тип 19 № 17667

С помощью барометра проводились измерения атмосферного давления. Верхняя шкала барометра проградуирована в килопаскалях, а нижняя шкала — в миллиметрах ртутного столба (см. рис.). Погрешность измерений давления равна цене деления шкалы барометра. Чему равно атмосферное давление в килопаскалях по результатам этих измерений? В ответе значение атмосферного давления (в кПа) и погрешность запишите слитно, без пробелов.

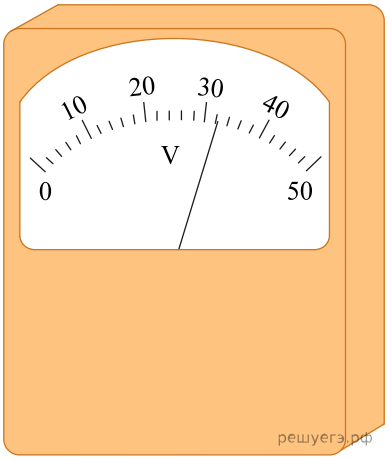


14. Тип 19 № 8684

Для измерения диаметра зубочистки в ее наиболее толстой части некоторое количество зубочисток выложили на миллиметровую бумагу в ряд — сторона к стороне. Оказалось, что 20 зубочисток занимают на бумаге ширину 34 мм. Погрешность измерения составляет 0,5 мм. Чему равен, согласно проведенным измерениям, диаметр зубочистки? (Ответ дайте в мм, значение и погрешность запишите слитно без пробела.)

15. Тип 19 № 31896

Измерение напряжения на резисторе в электрической цепи проводилось с помощью вольтметра, представленного на рисунке. Чему равно напряжение на резисторе, если погрешность измерения напряжения равна цене деления шкалы вольтметра?



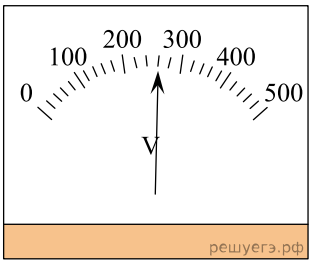
Ответ: (_____ ± _____) *В.*

16. Тип 19 № 23277

Время четырех полных колебаний математического маятника, измеренное с помощью секундомера, равно 22 секундам. Погрешность измерения времени с использованием секундомера равна 1 с. Чему равен период колебаний этого маятника с учетом погрешности измерений? *Выразите обе величины в секундах и округлите их до десятых долей.*

17. Тип 19 № 8046

Запишите результат измерения электрического напряжения, учитывая, что погрешность равна половине цены деления. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.



18. Тип 19 № 8683

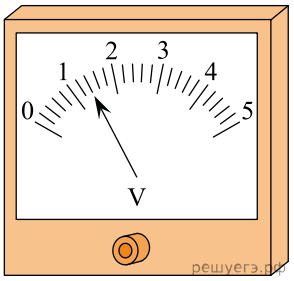
Для определения диаметра тонкого провода его намотали на круглый карандаш в один слой так, чтобы соседние витки соприкасались. Оказалось, что $N = 50$ витков такой намотки занимают на карандаше отрезок длиной $L = (15 \pm 1)$ мм. Чему равен диаметр провода? (Ответ дайте в мм, значение и погрешность запишите слитно без пробела.)

19. Тип 19 № 2405

Чтобы определить массу гвоздя, на рычажные весы несколько раз кладут по $N = 50$ таких гвоздей. Взвешивание показывает, что их общая масса $M = (300 \pm 5)$ г. Чему равна масса одного гвоздя? (Ответ дайте в граммах, значение и погрешность запишите слитно без пробела.)

20. Тип 19 № 8033

При помощи вольтметра измеряется напряжение в некоторой электрической цепи. Вольтметр изображен на рисунке. Чему равно напряжение в цепи, если погрешность прямого измерения напряжения составляет половину цены деления вольтметра? Ответ приведите в вольтах. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.



21. Тип 19 № 42796

С помощью рулетки измерили длину обложки книги. Нулевое деление линейки приложено к одному краю обложки. Другой край обложки с приложенной к ней рулеткой показан на фотографии. Рулетка проградуирована в сантиметрах. Абсолютная погрешность измерения равна цене деления шкалы. Чему равна длина обложки книги с учётом погрешности измерений? *Ответ запишите с сантиметрах без пробелов и запятых.*

22. Тип 19 № 29090

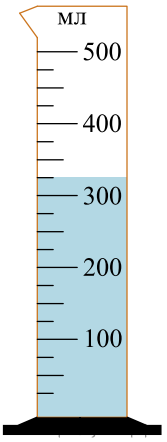
На весах взвесили вместе 12 одинаковых пачек масла. Показания весов оказались равными 2,28 кг. Погрешность измерения составила 36 г.

Чему равна масса одной пачки масла с учетом погрешности измерений?

Ответ: (_____ ± _____) г.

23. Тип 19 № 8039

В мерный стакан налита вода. Укажите объем воды (в мл) с учетом погрешности измерения, учитывая, что погрешность составляет половину цены деления мерного стакана. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.



24. Тип 19 № 40291

При определении периода колебаний груза на пружине с помощью секундомера измерили время, за которое он совершил 40 периодов колебаний. Оно оказалось равным 20 с. Абсолютная погрешность прямого измерения секундомером равна 0,2 с. Чему равен период колебаний груза с учётом абсолютной погрешности измерений?

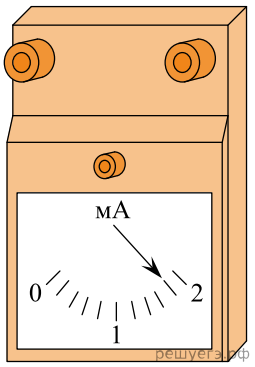
Ответ: (_____ ± _____) с.

25. Тип 19 № 13043

Масса стопки из тысячи одинаковых листов бумаги равна (3,20 ± 0,05) кг. Чему равна (с учетом погрешности) масса 200 таких листов бумаги? Ответ дайте в килограммах. В ответе значение массы и погрешность запишите слитно.

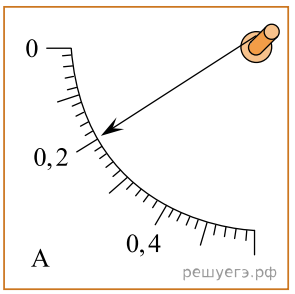
26. Тип 19 № 8054

При помощи миллиамперметра измеряется ток в некоторой электрической цепи. Миллиамперметр изображен на рисунке. Чему равен ток в цепи, если погрешность прямого измерения тока составляет половину цены деления миллиамперметра? Ответ приведите в миллиамперах. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.



27. Тип 19 № 9322

Определите показания амперметра (см. рис.), если погрешность прямого измерения силы тока равна цене деления амперметра. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.



28. Тип 19 № 19675

В старые времена в обращении находились золотые монеты. Некоторые нечестные купцы «добывали» из них золото следующим незаконным способом. Много монет клали в мешочек из плотной ткани, плотно завязывали и очень долго трясли. Золото — мягкий металл, монеты при тряске истирались друг о друга, и в мешке собиралось некоторое количество золотой пыли, которая и становилась добычей нечестного купца. При этом внешний вид монет не позволял заподозрить их умышленную порчу. Как-то раз один такой купец определил, что после долгой тряски в мешке общая масса 50 золотых монет уменьшилась на 1,50 ± 0,02 г. Сколько (в среднем) золота украл купец из каждой монеты? *Ответ выразите в миллиграммах и запишите с учетом погрешности (массу и погрешность запишите слитно, без пробела).*

29. Тип 19 № 46779

Маятник совершает 20 колебаний за время, равное (22,0 ± 0,2) с. Запишите в ответ величину периода колебаний маятника с учётом погрешности измерений. *Ответ дайте в секундах. Значение и погрешность запишите слитно без пробела.*

30. Тип 19 № 24111

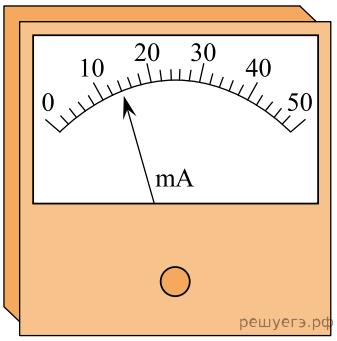
Через резистор течет постоянный электрический ток, сила которого равна 0,1 А и измерена с высокой точностью. На корпусе резистора указано, что его сопротивление равно 2 кОм, а абсолютная погрешность этого значения составляет 10%. Какая мощность выделяется в этом резисторе?

31. Тип 19 № 36002

Для экспериментального определения периода колебаний маятника ученик с помощью секундомера измерил время, за которое маятник совершил 20 колебаний. Оно оказалось равным 24 с. Погрешность секундомера равна 0,3 с. Чему равен период колебаний маятника с учетом погрешности измерений?

32. Тип 19 № 8027

При помощи миллиамперметра измеряется ток в некоторой электрической цепи. Миллиамперметр изображен на рисунке. Чему равен ток в цепи, если погрешность прямого измерения тока составляет половину цены деления миллиамперметра? Ответ приведите в миллиамперах. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.



33. Тип 19 № 25291

Для измерения освещенности используют приборы, называемые люксметрами (единица освещенности в СИ — люкс). На рисунке показана фотография современного цифрового люксметра, сделанная во время его использования. Чему равна измеренная с помощью этого люксметра освещенность, если в паспорте прибора указано, что он обеспечивает погрешность измерения 10%? Ответ: (_____ ± _____) люкс.

34. Тип 19 № 38085

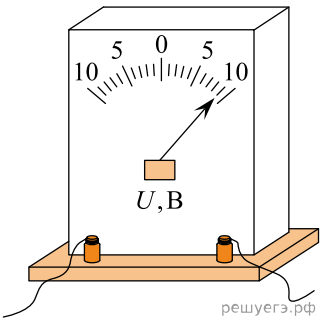
Чтобы узнать диаметр цилиндрической проволоки, ученик намотал её виток к витку на карандаш и измерил длину намотки, содержавшей 30 витков. Длина оказалась равной (39 ± 1,2) мм. Запишите в качестве ответа диаметр проволоки с учётом абсолютной погрешности измерений.

35. Тип 19 № 3213

Чтобы определить объем канцелярской скрепки, в мензурку погружают $N = 20$ таких скрепок. Измерение показывает, что объем воды изменился относительно первоначального уровня на $V = (50 \pm 2)$ см^3. Чему равен объем одной скрепки? (Ответ дайте в см^3, значение и погрешность запишите слитно без пробела.)

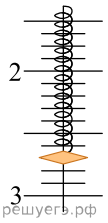
36. Тип 19 № 8060

Запишите результат измерения электрического напряжения, учитывая, что погрешность равна половине цены деления. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.



37. Тип 19 № 43502

Определите показания динамометра (см. рис.), если погрешность прямого измерения силы равна цене деления динамометра. Шкала динамометра проградуирована в Н. *Ответ запишите в ньютонах. Значение и погрешность запишите слитно без пробела.*



38. Тип 19 № 19804

Лист миллиметровой бумаги формата А4 имеет размеры 210 мм · 297 мм и массу (4,990 ± 0,006) г. Найдите, какую массу имеет одна бумажная клеточка с размерами 1 мм · 1 мм, и определите, чему равна погрешность определения этой массы. *Выразите обе величины в микрограммах и округлите их до десятых долей.*

39. Тип 19 № 12871

Цена деления стрелочного амперметра 0,1 мА. В механизме прибора есть сухое трение, которое ухудшает точность. Экспериментатор обнаружил, что при многократном измерении одной и той же силы постоянного тока, протекающего в некотором участке цепи, стрелка прибора с равной вероятностью останавливается в произвольном месте между делениями 2,6 и 2,8 мА. Чему равна сила тока в этом участке цепи, и с какой точностью она измеряется? Ответ дайте в мА. В ответе значение силы тока и погрешность запишите слитно.

40. Тип 19 № 32599

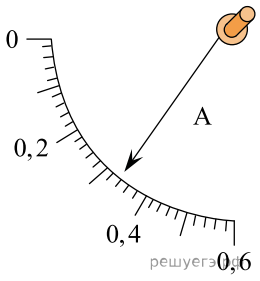
При взвешивании 50 конфеток весы показали 300 г. Погрешность весов составляет 0,5 г. Какова масса одной конфетки по результатам взвешивания с учетом погрешности? *Ответ дайте в г, значение и погрешность запишите слитно без пробела.*

41. Тип 19 № 3126

Тонкий провод намотали на круглый карандаш в один слой так, чтобы соседние витки соприкасались. Оказалось, что $N = 20$ витков такой намотки занимают на карандаше отрезок длиной $L = (15 \pm 1)$ мм. Чему равен диаметр провода? (Ответ дайте в мм, значение и погрешность запишите слитно без пробела.)

42. Тип 19 № 38475

Определите показания амперметра (см. рис.), если погрешность прямого измерения силы тока равна цене деления амперметра. *В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.*



43. Тип 19 № 8057

Запишите результат измерения тока, учитывая, что погрешность равна цене деления. Цены деления амперметра указаны в амперах. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.

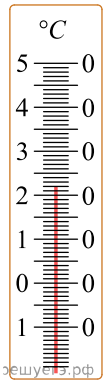
44. Тип 19 № 37875

Чтобы определить массу одной скрепки, на весы кладут 80 таких скрепок. Взвешивание показывает, что их общая масса $m = 20 \pm 2$ г. Найти массу одной скрепки в граммах с учетом погрешности.

45. Тип 19 № 32300

Ученик измерял температуру воздуха в классе. Показания термометра приведены на фотографии. Погрешность измерения температуры равна цене деления термометра. Чему равна температура воздуха в классе по результатам этих измерений?

Запишите в ответ показания термометра с учетом погрешности измерений.



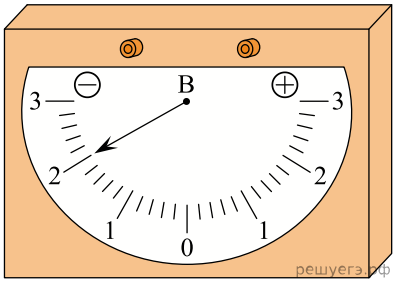
Ответ: (_____ ± _____) °C.

46. Тип 19 № 8687

Для определения линейной плотности нити (массы единицы длины) отмеряют отрезок длиной $L = 5$ м (делают это с очень высокой точностью) и взвешивают его на весах. Масса отрезка оказывается равной $m = (6{,}3 \pm 0{,}1)$ г. Чему равна линейная плотность нити? (Ответ дайте в г/м, значение и погрешность запишите слитно без пробела.)

47. Тип 19 № 8953

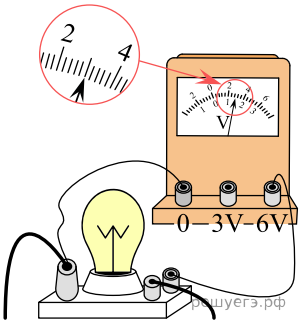
При различных измерениях часто используется прибор, который называется баллистическим гальванометром. При быстром протекании электрического заряда через этот прибор максимальное отклонение его стрелки от нулевого положения пропорционально протекшему заряду. На рисунке показана шкала баллистического гальванометра в момент, когда отклонение стрелки от нулевого положения максимально.



Зная, что коэффициент пропорциональности для этого гальванометра равен $3 \cdot 10^{-4}$ Кл/В, определите модуль заряда, протекшего через прибор. Погрешность прямого измерения при помощи данного баллистического гальванометра составляет половину цены его деления. Запишите ответ в мкКл. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.

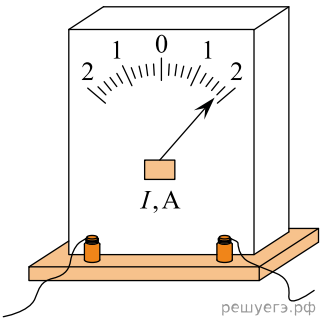
48. Тип 19 № 39262

Запишите показания вольтметра с учётом абсолютной погрешности измерений. Абсолютная погрешность прямого измерения напряжения равна цене деления вольтметра. *В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.*



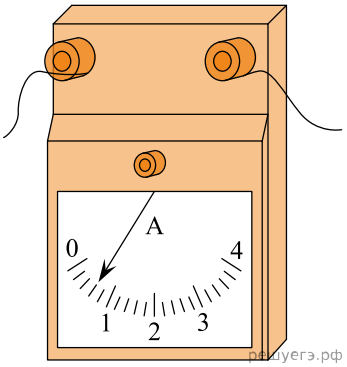
49. Тип 19 № 8058

Запишите результат измерения тока, учитывая, что погрешность равна половине цены деления. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.



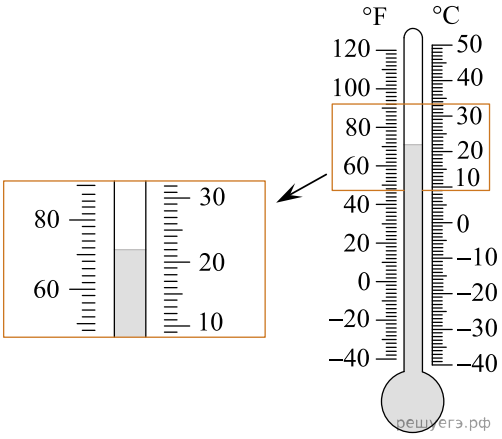
50. Тип 19 № 10996

Последовательно с резистором, сопротивление которого равно 5 Ом и известно с высокой точностью, включен амперметр (см. рис.). Чему равно напряжение на этом резисторе, если абсолютная погрешность амперметра равна половине цены его деления? В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.



51. Тип 19 № 38528

Чему равны показания термометра (см. рис.), если погрешность прямого измерения температуры составляет цену деления термометра? *Ответ запишите в градусах Цельсия. Значение и погрешность запишите слитно без пробела.*



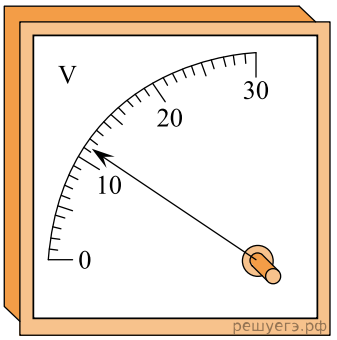
52. Тип 19 № 27990

На строительном рынке 200 одинаковых фанерных листов сложили в одну вертикальную стопку. Высота этой стопки оказалась равной 1,8 м. Абсолютная погрешность измерения высоты стопки составляет 4 см. Чему равна толщина одного фанерного листа с учетом погрешности измерений?

Ответ: (_____ ± _____) мм.

53. Тип 19 № 37196

Определите напряжение, которое показывает вольтметр, если абсолютная погрешность прямого измерения напряжения равна цене деления шкалы вольтметра.

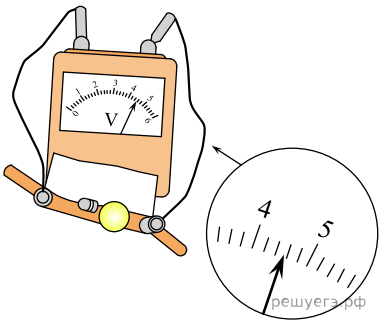


54. Тип 19 № 24372

Для того чтобы более точно измерить массу одной шайбы, на электронные весы положили 40 шайб. Масса всех шайб оказалось равной (16,0 ± 2,0) г. Чему равна масса одной шайбы по результатам этих измерений? Запишите ответ с учетом погрешностей измерений. *Ответ запишите в граммах.*

55. Тип 19 № 8016

Чему равно напряжение на лампочке (см. рис.), если погрешность прямого измерения напряжения составляет половину цены деления вольтметра? В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.

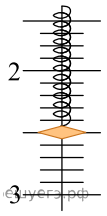


56. Тип 19 № 8685

Для измерения толщины спички у некоторого количества спичек отрезали серные головки, а затем плотно уложили ряд этих спичек на дно спичечного коробка. Ширина коробка измерялась при помощи линейки с миллиметровыми делениями. Оказалось, что 20 спичек как раз влезают в коробок шириной 30 мм. Погрешность измерения составляет 0,5 мм. Чему равна, согласно проведенным измерениям, толщина спички? (Ответ дайте в мм, значение и погрешность запишите слитно без пробела.)

57. Тип 19 № 43122

Определите показания динамометра (см. рис.), если погрешность прямого измерения силы равна цене деления динамометра. Шкала динамометра проградуирована в Н. *Ответ дайте в ньютонах. Значение и погрешность запишите слитно без пробела.*



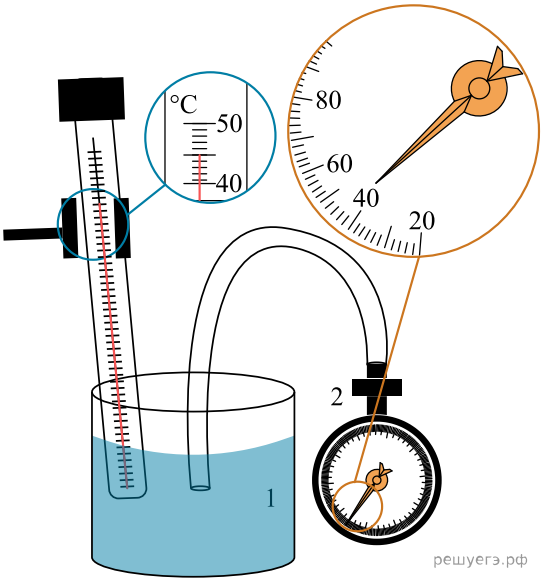
58. Тип 19 № 37901

Пакет, в котором находится 250 гаек, положили на весы. Весы показали 225 г. Чему равна масса одной гайки по результатам этих измерений, если погрешность весов равна ±2 г? Массу самого пакета не учитывать. Ответ дайте в граммах. Значение и погрешность запишите слитно без пробела.

59. Тип 19 № 36040

При исследовании зависимости давления газа от температуры ученик измерял давление в сосуде с газом с помощью манометра. Шкала манометра проградуирована в мм рт. ст. Абсолютная погрешность измерений давления равна цене деления шкалы манометра. Каково показание манометра с учетом погрешности измерений? *В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.*

Ответ: (___±___) мм рт. ст.



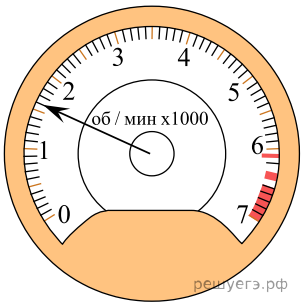
60. Тип 19 № 19707

В старые времена в обращении находились золотые монеты. Некоторые нечестные купцы «добывали» из них золото следующим незаконным способом. Много монет клали в мешочек из плотной ткани, плотно завязывали и очень долго трясли. Золото — мягкий металл, монеты при тряске истирались друг о друга, и в мешке собиралось некоторое количество золотой пыли, которая и становилась добычей нечестного купца. При этом внешний вид монет не позволял заподозрить их умышленную порчу. Как-то раз один такой купец определил, что после долгой тряски в мешке общая масса 40 золотых монет уменьшилась на 1,60 ± 0,02 г. Сколько (в среднем) золота украл купец из каждой монеты? *Ответ выразите в миллиграммах и запишите с учетом погрешности (массу и погрешность запишите слитно, без пробела).*

61. Тип 19 № 30503

На фотографии изображен тахометр, с помощью которого измеряют количество оборотов работающего двигателя автомобиля за 1 минуту. Погрешность измерения равна цене деления шкалы тахометра. Чему равно количество оборотов двигателя за одну минуту?

Ответ: (_____ ± _____) об/мин.

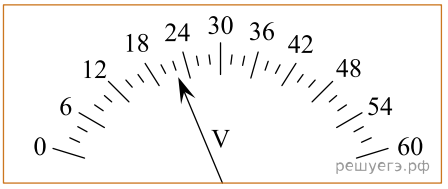


62. Тип 19 № 11945

Пакет, в котором находится 200 шайб, положили на весы. Весы показали 60 г. Чему равна масса одной шайбы по результатам этих измерений, если погрешность весов равна ±10 г? Массу самого пакета не учитывать. В ответе массу шайбы (в граммах) и погрешность запишите слитно, без пробелов.

63. Тип 19 № 8043

Запишите результат измерения электрического напряжения, учитывая, что погрешность равна цене деления. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.

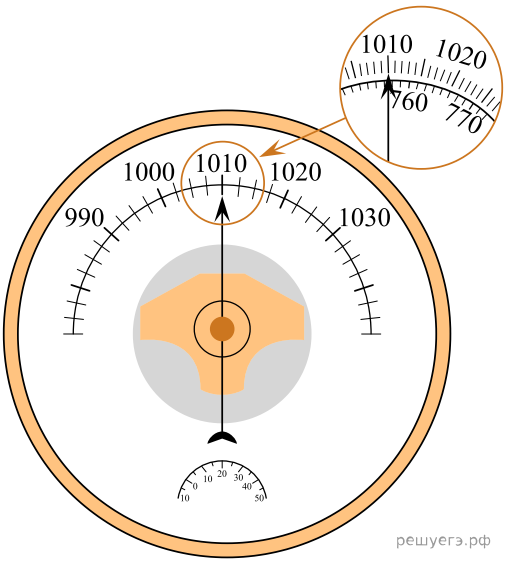


64. Тип 19 № 36816

Лестница состоит из 50 ступенек. Высота каждой ступеньки близка к 12 см. Определите высоту лестницы, если абсолютная погрешность прямого измерения высоты ступеньки составляет 0,1 см. *Ответ запишите в метрах без пробелов и запятых.*

65. Тип 19 № 8726

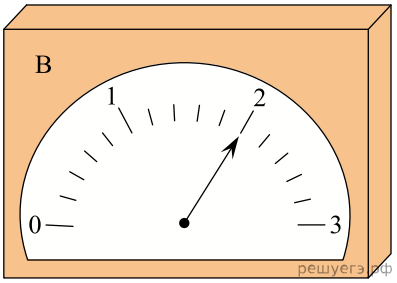
С помощью барометра проводились измерения атмосферного давления. Верхняя шкала барометра проградуирована в гПа, а нижняя шкала — в мм рт. ст. Погрешность измерений давления равна цене деления шкалы барометра. Запишите в ответ величину атмосферного давления, выраженного в мм рт. ст., с учетом погрешности измерений. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.



66. Тип 19 № 9781

Для контроля силы постоянного тока, текущего в участке цепи, часто применяют следующий способ. В участок цепи последовательно включают резистор, сопротивление которого известно с высокой точностью (такой резистор называют калиброванным), и измеряют напряжение на этом резисторе.

На рисунке показано изображение шкалы вольтметра, при помощи которого измеряют напряжение на калиброванном резисторе сопротивлением 10 Ом.



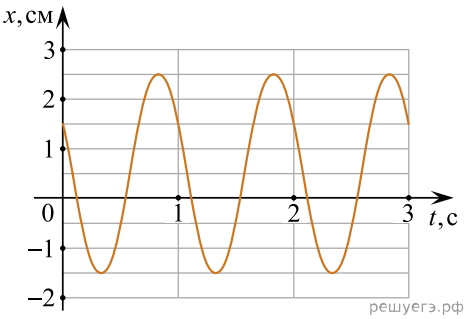
Считая, что погрешность прямого измерения напряжения равна половине цены деления прибора, определите силу тока в участке цепи (в амперах). В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.

67. Тип 19 № 24963

На рисунке изображен график зависимости смещения x тела от времени t при свободных гармонических колебаниях. Этот график получен при помощи цифрового осциллографа.

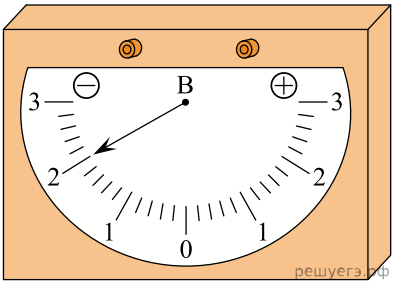
Определите амплитуду колебаний этого тела. Ответ дайте с учетом погрешности измерения смещения, которая равна половине цены деления вертикальной шкалы осциллографа.

Ответ: (_____ ± _____) см.



68. Тип 19 № 9004

При различных измерениях часто используется прибор, который называется баллистическим гальванометром. При быстром протекании электрического заряда через этот прибор максимальное отклонение его стрелки от нулевого положения пропорционально протекшему заряду. На рисунке показана шкала баллистического гальванометра в момент, когда отклонение стрелки от нулевого положения максимально.



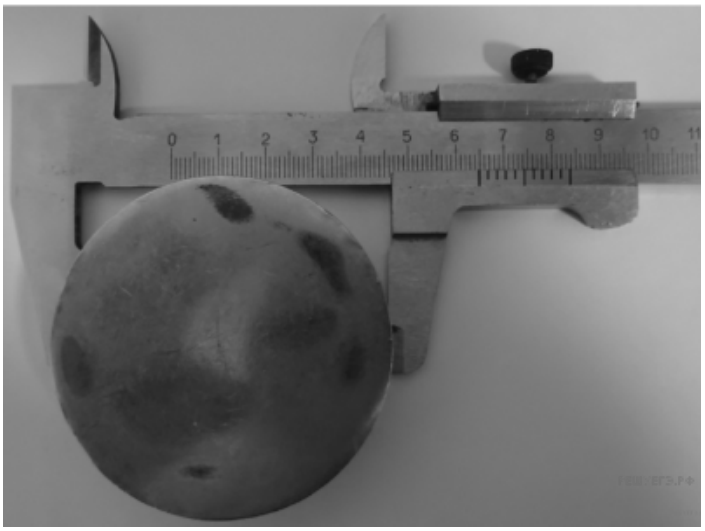
Зная, что коэффициент пропорциональности для этого гальванометра равен $2 \cdot 10^{-4}$ Кл/В, определите модуль заряда, протекшего через прибор. Погрешность прямого измерения при помощи данного баллистического гальванометра составляет половину цены его деления. Ответ дайте в мкКл. Значение и погрешность запишите слитно без пробела.

69. Тип 19 № 10327

Штангенциркуль — прибор для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров деталей. Он имеет основную шкалу (она нанесена на корпус прибора — штангу), проградуированную в миллиметрах, и дополнительную (нижнюю) шкалу, позволяющую измерять десятые доли миллиметра.

Показания штангенциркуля снимаются в два этапа. Сначала определяют число целых миллиметров — для этого находят на основной шкале штрих, ближайший слева к нулевому штриху дополнительной шкалы, и запоминают его числовое значение. Затем считают доли миллиметра — для этого на дополнительной шкале находят штрих, ближайший к ее нулевому делению и наиболее точно совпадающий с каким-либо штрихом основной шкалы. Порядковый номер этого штриха дополнительной шкалы и дает число десятых долей миллиметра, которое необходимо прибавить к ранее найденному числу целых миллиметров.

Определите по фотографии толщину элемента детали (в мм), измеряемую с помощью штангенциркуля, если погрешность прямого измерения равна половине цены деления дополнительной (нижней) шкалы измерительного прибора. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.



70. Тип 19 № 19839

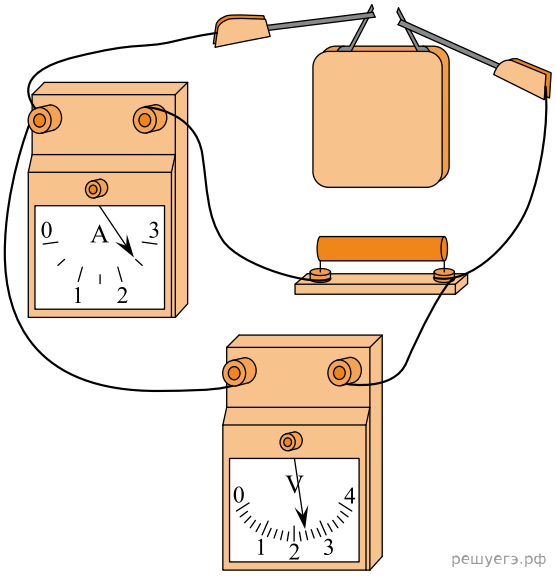
Лист миллиметровой бумаги формата А5 имеет размеры 148 мм · 210 мм и массу (2,488 ± 0,003) г. Найдите, какую массу имеет одна бумажная клеточка с размерами 1 мм · 1 мм, и определите, чему равна погрешность определения этой массы. *Выразите обе величины в микрограммах и округлите их до десятых долей.*

71. Тип 19 № 38853

При взвешивании 200 семечек весы показали 80 г. Погрешность весов составляет 2 г. Какова масса одной семечки по результатам взвешивания с учетом погрешности? *Ответ запишите в граммах.*

72. Тип 19 № 11279

Определите показания вольтметра, если погрешность прямого измерения равна половине цены деления шкалы прибора. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.

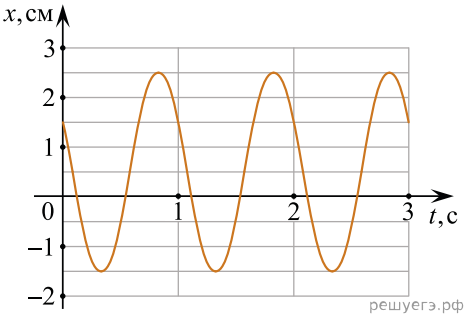


73. Тип 19 № 24996

На рисунке изображен график зависимости смещения x тела от времени t при свободных гармонических колебаниях. Этот график получен при помощи цифрового осциллографа.

Определите начальное отклонение этого тела от положения равновесия. Ответ дайте с учетом погрешности измерения смещения, которая равна половине цены деления вертикальной шкалы осциллографа.

Ответ: (_____ ± _____) *см.*



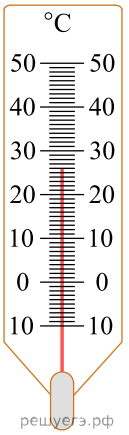
74. Тип 19 № 11677

Для того чтобы измерить толщину тонкой нитки, школьник плотно, виток к витку, намотал 100 витков этой нитки на цилиндрический стержень. После этого он при помощи линейки с миллиметровыми делениями измерил длину участка стержня, обмотанного ниткой, и получил значение 1,5 см. Считая, что погрешность прямого измерения длины линейкой равна половине цены ее деления, вычислите толщину нитки и найдите погрешность определения этой толщины. Ответ приведите в миллиметрах. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.

75. Тип 19 № 32738

На рисунке изображен термометр, с помощью которого измеряют температуру в помещении по шкале Цельсия. Чему равна абсолютная температура в помещении? Погрешность измерения равна цене деления термометра.

Ответ: (_____ ± _____) *К.*

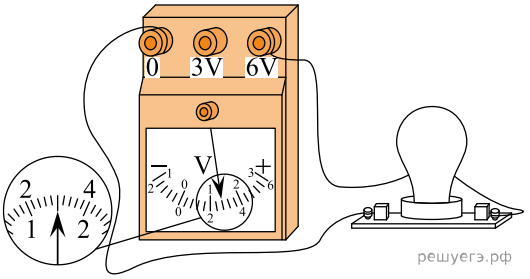


76. Тип 19 № 32672

Имеем 150 одинаковых болтов, упакованных в пакет, положили на весы. Весы показали 75 г. Чему равна масса одного болта по результатам этих измерений, если абсолютная погрешность данного измерения равна 3 г? Массу самого пакета не учитывать. *Ответ дайте в г, значение и погрешность запишите слитно без пробела.*

77. Тип 19 № 10081

Определите напряжение на лампочке (см. рисунок), если погрешность прямого измерения напряжения равна цене деления вольтметра. *В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.*

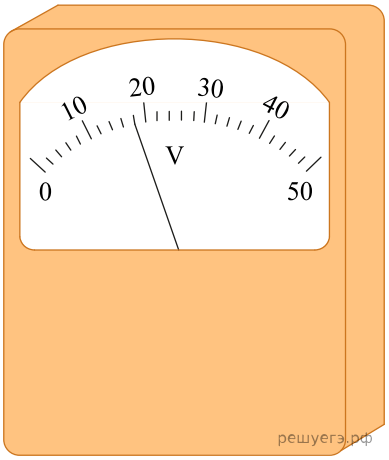


78. Тип 19 № 9097

Тележка, двигаясь по рельсам, прошла расстояние 80 см за 20 секунд. Погрешность измерения пройденного тележкой расстояния ±2 см, а время измеряется электронным секундомером с очень высокой точностью. В каких пределах, согласно этим измерениям, может лежать модуль средней скорости тележки за указанное время? Укажите минимальное и максимальное значения в см/с. *В ответе запишите значения слитно без пробела.*

79. Тип 19 № 31941

Измерение напряжения на резисторе в электрической цепи проводилось с помощью вольтметра, представленного на рисунке. Чему равно напряжение на резисторе, если погрешность измерения напряжения равна цене деления шкалы вольтметра?



Ответ: (_____ ± _____) В.

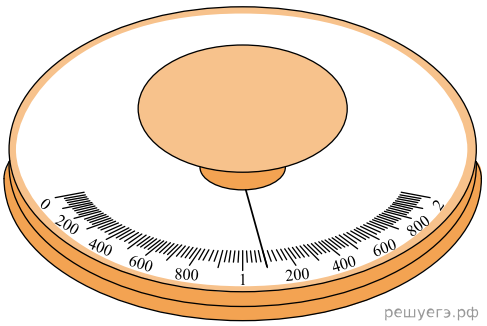
80. Тип 19 № 8688

С помощью ученической линейки измерили толщину пачки из 500 листов бумаги. Толщина пачки оказалась (50 ± 1) мм. Чему равна толщина одного листа бумаги? (Ответ дайте в мм, значение и погрешность запишите слитно без пробела.)

81. Тип 19 № 29834

На рисунке изображена лицевая панель настольных кухонных весов, с помощью которых измеряют массу сахара, необходимого для приготовления печенья. Чему равна масса взвешиваемого сахара, если погрешность прямого измерения массы равна цене деления?

Ответ: (_____ ± _____) кг.



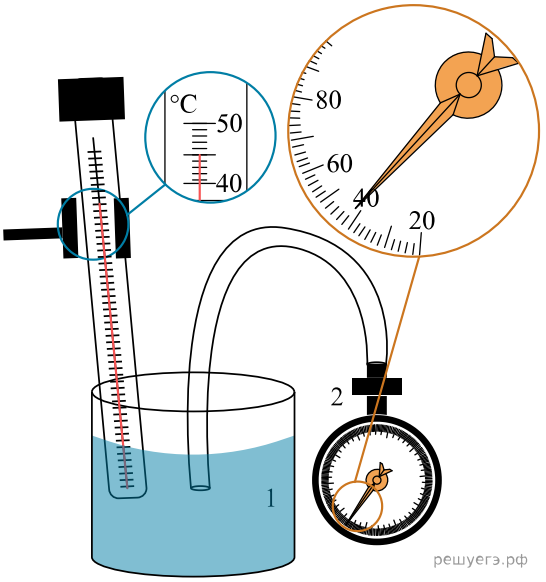
82. Тип 19 № 11861

Для того чтобы измерить толщину тонкой нитки, школьник плотно, виток к витку, намотал 150 витков этой нитки на цилиндрический стержень. После этого он при помощи линейки с миллиметровыми делениями измерил длину участка стержня, обмотанного ниткой, и получил значение 2,7 см. Считая, что погрешность прямого измерения длины линейкой равна половине цены ее деления, вычислите толщину нитки и найдите погрешность определения этой толщины. Ответ приведите в миллиметрах. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.

83. Тип 19 № 42647

При исследовании зависимости давления газа от температуры ученик измерял давление в сосуде с газом с помощью манометра. Шкала манометра проградуирована в мм рт. ст. Абсолютная погрешность измерений давления равна половине цены деления шкалы манометра. Каково показание манометра с учетом погрешности измерений? *В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.*

Ответ: (___±___) мм рт. ст.



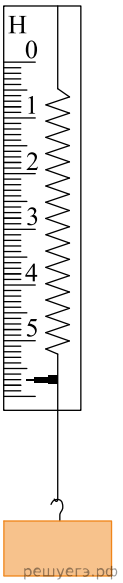
84. Тип 19 № 27956

На строительном рынке 150 одинаковых фанерных листов сложили в одну вертикальную стопку. Высота этой стопки оказалась равной 1,8 м. Абсолютная погрешность измерения высоты стопки составляет 3 см. Чему равна толщина одного фанерного листа с учетом погрешности измерений?

Ответ: (_____ ± _____) см.

85. Тип 19 № 8045

При помощи динамометра измеряют вес груза. Динамометр изображен на рисунке. Чему равен вес груза, если погрешность прямого измерения равна цене деления динамометра? Ответ приведите в ньютонах. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.

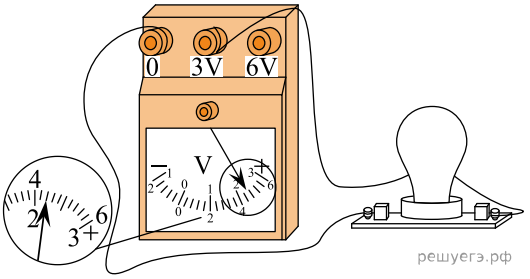


86. Тип 19 № 8186

При определении массы масла плотностью 0,8 г/см^3 ученик измерил объем масла с использованием мерного цилиндра: $V = (15{,}0 \pm 0{,}5)$ см^3. Запишите в ответ массу масла в граммах с учетом погрешности измерений. *В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.*

87. Тип 19 № 20032

Чему равно напряжение на лампочке (см. рис.), если погрешность прямого измерения напряжения на пределе измерения 3 В равна ±0,15 В, а на пределе измерения 6 В равна ±0,25 В? *Ответ дайте в вольтах ± погрешность. В ответ перенесите только числа, не разделяя их пробелом или другим знаком.*

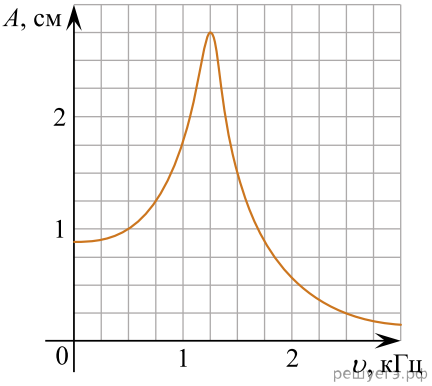


88. Тип 19 № 8686

Для определения линейной плотности нити (массы единицы длины) отмеряют отрезок длиной $L = 10$ м (делают это с очень высокой точностью) и взвешивают его на весах. Масса отрезка оказывается равной $m = (12{,}6 \pm 0{,}1)$ г. Чему равна линейная плотность нити? (Ответ дайте в г/м, значение и погрешность запишите слитно без пробела.)

89. Тип 19 № 27133

На рисунке изображен график зависимости амплитуды A установившихся вынужденных колебаний от частоты ν вынуждающей силы. Погрешность определения физических величин с помощью этого графика равна половине соответствующего размера ячейки координатной сетки.



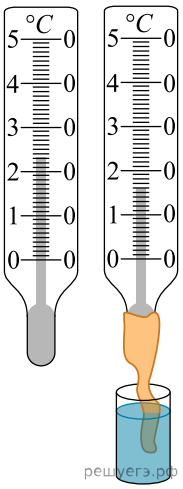
Найдите величину резонансной частоты с учетом погрешности ее определения.
Ответ: (_____ ± _____) кГц.

90. Тип 19 № 3125

Толщина пачки из 200 листов бумаги равна (20 ± 1) мм. Чему равна толщина одного листа бумаги? (Ответ дайте в мм, значение и погрешность запишите слитно без пробела.)

91. Тип 19 № 44665

Ученик измерял относительную влажность воздуха с помощью психрометра — этот прибор состоит из двух термометров, колбочка одного из которых обёрнута влажной тканью (см. рис.). Абсолютная погрешность измерения температуры равна цене деления термометра. Запишите в ответ величину показаний «влажного» термометра с учётом погрешности измерений.
Ответ: (_____ ± _____) °C.



92. Тип 19 № 10231

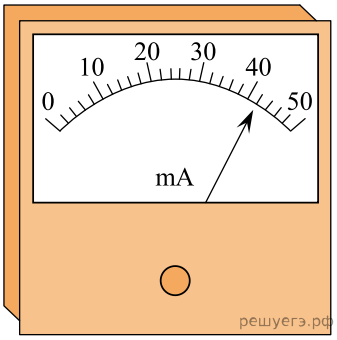
На шкале амперметра написано, что его приборная погрешность составляет 2,0% от конечного значения шкалы, которое равно 10 А. Школьник подключил резистор сопротивлением 3 Ом к идеальной батарейке с напряжением 9 В и измерил при помощи данного амперметра силу тока, текущего через резистор. Запишите показания амперметра с учетом погрешности измерения силы тока. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробелов.

93. Тип 19 № 36030

Для экспериментального определения периода колебаний маятника ученик с помощью секундомера измерил время, за которое маятник совершил 10 колебаний. Оно оказалось равным 11 с. Погрешность секундомера равна 0,3 с. Чему равен период колебаний маятника с учетом погрешности измерений?

94. Тип 19 № 8050

При помощи миллиамперметра измеряется ток в некоторой электрической цепи. Миллиамперметр изображен на рисунке. Чему равен ток в цепи, если погрешность прямого измерения тока составляет половину цены деления миллиамперметра? Ответ приведите в миллиамперах. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.



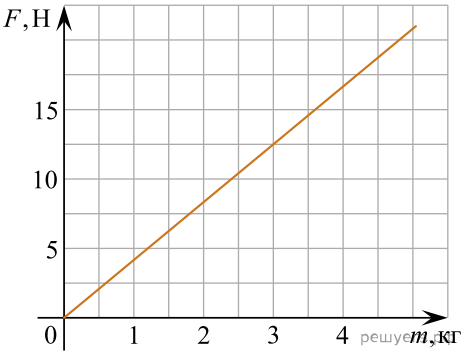
95. Тип 19 № 31422

Мастер взвесил на весах 80 одинаковых деталей. Общая масса этих деталей оказалась равной 1,6 кг. Погрешность весов составляет 10 г. Определите массу одной детали с учетом погрешности измерений.

Ответ: (_____ ± _____) г.

96. Тип 19 № 8182

Космонавты исследовали зависимость силы тяжести от массы тела на открытой ими планете. Результаты измерений представлены в виде графика на рисунке. Погрешность измерения массы равна 0,1 кг, силы — 1,5 Н. Чему равна с учетом погрешности измерений масса тела, на которое действует сила тяжести, равная 12,5 Н? *В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.*



97. Тип 19 № 12977

Масса стопки из тысячи одинаковых листов бумаги равна (3,20 ± 0,04) кг. Чему равна (с учетом погрешности) масса 250 таких листов бумаги? Ответ дайте в килограммах. В ответе значение массы и погрешность запишите слитно.

98. Тип 19 № 46128

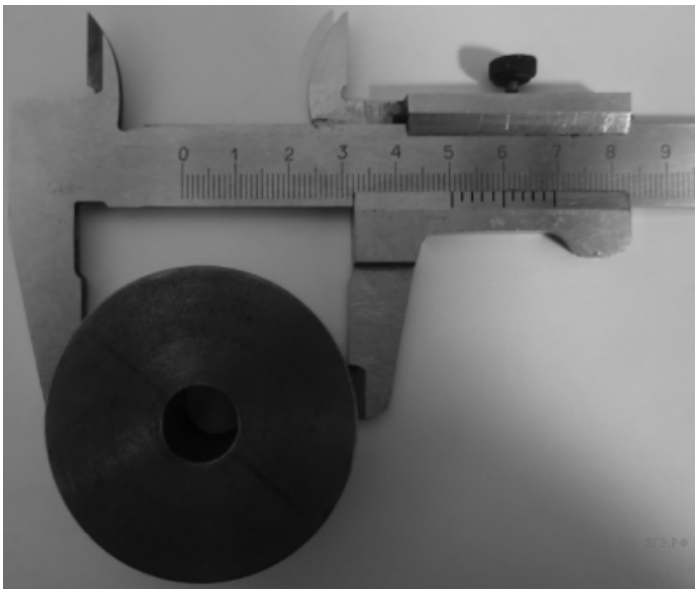
Пачка бумаги, состоящая из 500 одинаковых листов, имеет толщину 54 мм, а погрешность измерения этой толщины равна 2 мм. Чему равна толщина одного листа бумаги с учётом погрешности измерений? *Ответ запишите в миллиметрах.*

99. Тип 19 № 10359

Штангенциркуль — прибор для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров деталей. Он имеет основную шкалу (она нанесена на корпус прибора — штангу), проградуированную в миллиметрах, и дополнительную (нижнюю) шкалу, позволяющую измерять десятые доли миллиметра.

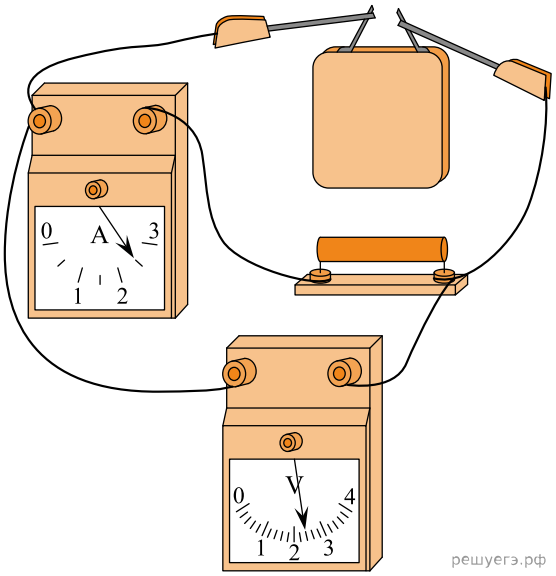
Показания штангенциркуля снимаются в два этапа. Сначала определяют число целых миллиметров — для этого находят на основной шкале штрих, ближайший слева к нулевому штриху дополнительной шкалы, и запоминают его числовое значение. Затем считают доли миллиметра — для этого на дополнительной шкале находят штрих, ближайший к ее нулевому делению и наиболее точно совпадающий с каким-либо штрихом основной шкалы. Порядковый номер этого штриха дополнительной шкалы и дает число десятых долей миллиметра, которое необходимо прибавить к ранее найденному числу целых миллиметров.

Определите по фотографии толщину элемента детали, измеряемую с помощью штангенциркуля, если погрешность прямого измерения равна половине цены деления дополнительной (нижней) шкалы измерительного прибора. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.



100. Тип 19 № 11313

Определите показания амперметра, если погрешность прямого измерения равна половине цены деления шкалы прибора. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.



Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	8198	7461
2	29040	1862
3	8032	0,40,1
4	32138	24,00,4
5	38504	0,200,03
6	46155	5,400,04
7	9159	22,00,5
8	31567	44,000,02
9	16863	7451
10	8190	15,00,1|15,000,10
11	23309	7,00,2
12	35181	321
13	17667	99,30,1
14	8684	1,700,03|1,7000,025
15	31896	322
16	23277	5,50,3
17	8046	26010
18	8683	0,300,02
19	2405	6,00,1|6,000,10
20	8033	1,40,1
21	42796	20,70,1
22	29090	1903
23	8039	325,012,5|32512,5|32513
24	40291	0,5000,005
25	13043	0,640,01
26	8054	1,80,1
27	9322	0,200,02
28	19675	30,00,4
29	46779	1,100,01
30	24111	202
31	36002	1,2000,015
32	8027	141
33	25291	15015
34	38085	1,300,04
35	3213	2,50,1|2,500,10
36	8060	9,00,5|90,5
37	43502	2,70,1
38	19804	80,00,1
39	12871	2,70,1
40	32599	6,000,01
41	3126	0,750,05
42	38475	0,340,02
43	8057	0,350,05
44	37875	0,2500,025
45	32300	221
46	8687	1,260,02
47	8953	60030
48	39262	3,00,2
49	8058	1,80,1
50	10996	3,00,5
51	38528	221

52	27990	9,00,2
53	37196	111
54	24372	0,400,05
55	8016	4,60,1
56	8685	1,500,03|1,5000,025
57	43122	2,50,1
58	37901	0,9000,008
59	36040	442
60	19707	40,00,5
61	30503	1600100
62	11945	0,300,05
63	8043	222
64	36816	6,000,05
65	8726	7581
66	9781	0,200,01
67	24963	2,000,25
68	9004	40020
69	10327	64,700,05|64,70,05
70	19839	80,10,1
71	38853	0,400,01
72	11279	2,40,1
73	24996	1,000,25
74	11677	0,1500,005
75	32738	2991
76	32672	0,500,02
77	10081	3,00,2
78	9097	3,94,1
79	31941	182
80	8688	0,1000,002
81	29834	1,100,02
82	11861	0,1800,003
83	42647	421
84	27956	1,200,02
85	8045	5,70,1
86	8186	12,00,4
87	20032	2,200,15
88	8686	1,260,01|1,2600,010
89	27133	1,2500,125
90	3125	0,1000,005
91	44665	161
92	10231	3,00,2
93	36030	1,100,03
94	8050	421
95	31422	20,00,2
96	8182	3,00,1
97	12977	0,800,01
98	46128	0,1080,004
99	10359	50,300,05|50,30,05|50,500,05
100	11313	2,500,25